

Formelblad matematik 5

Algebra

Regler

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

Andragradsekvationer

$$x^2 + px + q = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Binomialsatsen

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

Aritmetik

Prefix

T	G	M	k	h	d	c	m	μ	n	p
tera	giga	mega	kilo	hekto	deci	centi	milli	mikro	nano	piko
10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Potenser

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$a^x b^x = (ab)^x$$

$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$\frac{1}{a^n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^0 = 1$$

Logaritmer

$$y = 10^x \Leftrightarrow x = \lg y$$

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$$

$$\lg x + \lg y = \lg xy$$

$$\lg x - \lg y = \lg \frac{x}{y}$$

$$\lg x^p = p \cdot \lg x$$

Absolutbelopp

$$|a| = \begin{cases} a & \text{om } a \geq 0 \\ -a & \text{om } a < 0 \end{cases}$$

DIFFERENTIALEKVATIONER

Homogena ekvationer

Av 1:a ordningen: $y' + ay = 0$
Lösningarna kan skrivas $y = Ce^{-ax}$

Av 2:a ordningen: $y'' + ay' + by = 0$
Den karakteristiska ekvationen $r^2 + ar + b = 0$ har rötterna r_1 och r_2
Om r_1 och r_2 är reella tal och $r_1 = r_2$ så kan lösningarna skrivas
 $y = (C_1x + C_2)e^{r_1x}$
Om r_1 och r_2 är reella tal och $r_1 \neq r_2$ så kan lösningarna skrivas
 $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
Om $r_1 = s + it$ och $r_2 = s - it$ kan lösningarna skrivas
 $y = e^{sx}(C_1 \cos tx + C_2 \sin tx)$

Inhomogena ekvationer

Generellt bestäms den allmänna lösningen som $y = y_h + y_p$, där y_p är en partikulärlösning till den inhomogena ekvationen och y_h den allmänna lösningen till motsvarande homogena ekvation.

Partiell integration

Om F är en primitiv funktion till f och om g är deriverbar, så är
 $\int f(x)g(x)dx = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x)dx$

2(8)

Funktioner och samband

Räta linjen

$$y = kx + m \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$ax + by + c = 0$, där inte både a och b är noll

Potensfunktioner

$$y = C \cdot x^a$$

Andragsgradsfunktioner

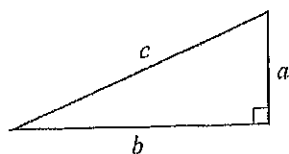
$$y = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

Exponentialfunktioner

$$y = C \cdot a^x \quad a > 0 \text{ och } a \neq 1$$

Pythagoras sats

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Differential- och integralkalkyl

Derivatans definition

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Derivator

Funktion	Derivata
x^n där n är ett reellt tal	nx^{n-1}
a^x ($a > 0$)	$a^x \ln a$
$\ln x$ ($x > 0$)	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
e^{kx}	$k \cdot e^{kx}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$k \cdot f(x)$	$k \cdot f'(x)$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$
$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
$\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x) \neq 0$)	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

Kedjeregeln

Om $y = f(z)$ och $z = g(x)$ är två deriverbara funktioner så gäller för $y = f(g(x))$ att

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \text{ eller } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

Primitiva funktioner

Funktion	Primitiva funktioner
k	$kx + C$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C \quad (x > 0)$
e^x	$e^x + C$
e^{kx}	$\frac{e^{kx}}{k} + C$
$a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$

Komplexa tal**Representation**

$$z = x + iy = re^{iv} = r(\cos v + i \sin v) \text{ där } i^2 = -1$$

Argument

$$\arg z = v \quad \tan v = \frac{y}{x}$$

Absolutbelopp

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Konjugat

$$\text{Om } z = x + iy \text{ så } \bar{z} = x - iy$$

Räknelagar

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(v_1 + v_2) + i \sin(v_1 + v_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(v_1 - v_2) + i \sin(v_1 - v_2))$$

de Moivres formel

$$z^n = (r(\cos v + i \sin v))^n = r^n (\cos nv + i \sin nv)$$

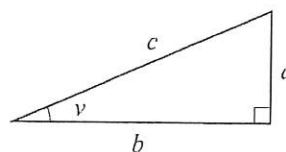
Trigonometri

Definitioner

$$\sin v = \frac{a}{c}$$

$$\cos v = \frac{b}{c}$$

$$\tan v = \frac{a}{b}$$

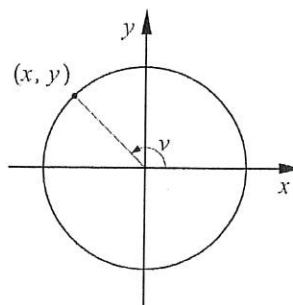


Enhetscirkeln

$$\sin v = y$$

$$\cos v = x$$

$$\tan v = \frac{y}{x}$$



Sinussatsen

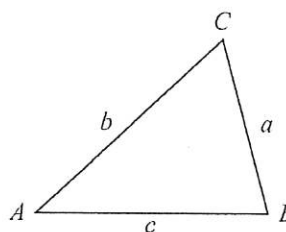
$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

Cosinussatsen

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Areasatsen

$$T = \frac{ab \sin C}{2}$$



Trigonometriska formler

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

$$\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$$

$$\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v$$

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

$$\cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v$$

$$\sin 2v = 2 \sin v \cos v$$

$$\cos 2v = \begin{cases} \cos^2 v - \sin^2 v & (1) \\ 2 \cos^2 v - 1 & (2) \\ 1 - 2 \sin^2 v & (3) \end{cases}$$

$$a \sin x + b \cos x = c \sin(x + v) \text{ där } c = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ och } \tan v = \frac{b}{a}$$

Cirkelns ekvation

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Exakta värden

Vinkel ν (grader)	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
(radianer)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin \nu$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \nu$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \nu$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	Ej def.	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Mängdlära

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ och } x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ eller } x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x | x \in A \text{ och } x \notin B\}$$

$$A^C = \{x | x \in G \text{ och } x \notin A\}$$

Talteori**Kongruens**

$a \equiv b \pmod{c}$ om differensen $a - b$ är delbar med c

Om $a_1 \equiv b_1 \pmod{c}$ och $a_2 \equiv b_2 \pmod{c}$ gäller att

1. $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{c}$
2. $a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{c}$

Om $a \equiv b \pmod{c}$ gäller att

3. $m \cdot a \equiv m \cdot b \pmod{c}$ för alla heltal m
4. $a^n \equiv b^n \pmod{c}$ för alla heltal $n \geq 0$

Aritmetisk summa

$$s_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ där } a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Geometrisk summa

$$s_n = a_1 \frac{k^n - 1}{k - 1} \text{ där } a_n = a_1 \cdot k^{n-1}$$

Kombinatorik**Permutationer**

$$P(n, k) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ där } 0 \leq k \leq n$$

Kombinationer

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ där } 0 \leq k \leq n$$